

9^o**Filtros y orden —
preguntarle
a la tabla**
Guía 24-9-TIC

LO QUE TE LLEVAS HOY

Tres preguntas concretas respondidas con filtros sobre tu tabla. Cada una lleva la pregunta escrita antes de tocar nada, la captura donde se vea el filtro activo y la conclusión en una frase ligada a esa pregunta. Los tres filtros son de tipos distintos: texto, número, fecha u ordenamiento. Un compañero podría reproducirlos sin que tú estés al lado.

ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

Apertura: Filtros y orden — preguntar a los datos

Saber ancestral

Desde los años setenta, familias enteras del Chocó, de Buenaventura, de Guapi, Timbiquí y Tumaco bajaron a Cali. Hoy la región de Cali, el sur del Valle, el norte del Cauca y Buenaventura concentra alrededor de 1,5 millones de personas afrodescendientes. Es la mayor concentración del país. Al llegar no se llegaba solo: funcionaba el **paisanaje**, es decir, el que ya estaba recibía al que venía del mismo río. Así se formaron las colonias: la guapireña, la timbiqueña, la bonaverense, la chocoana. Fíjate en el detalle que importa hoy. En el Pacífico las personas no se presentan por ciudad, sino por el río del que vienen. Ese río funciona como un identificador de origen: agrupa, conecta y decide quién te recibe al llegar. La **cara de exclusión**: el asentamiento quedó espacialmente segregado en el oriente de Cali, y la migración se aceleró con la privatización portuaria de Buenaventura.

Fuente. Urrea-Giraldo, F., Botero, W. F. A., & Hernández Quiceno, N. A. (2018). *Cali y su relación con el Pacífico en el proceso de patrimonialización de saberes, prácticas y objetos*. Organización Internacional para las Migraciones.

Saber contemporáneo

Filtrar es preguntarle a la tabla por una parte de ella. Hay cuatro operaciones y cada una responde una pregunta distinta. **Filtro de texto** (igual a, contiene, empieza por): qué filas pertenecen a esta categoría. **Filtro numérico** (mayor que, menor que, entre): qué filas pasan de este umbral. **Filtro de fecha**: qué pasó en este periodo. **Ordenamiento**: cuáles están arriba y cuáles abajo según un criterio. Todas siguen la misma secuencia: primero eliges la columna, después la condición y solo entonces miras el resultado. Y hay una regla que evita perder la tarde: la pregunta se escribe antes de tocar el filtro. Si filtras primero y buscas después qué encontraste, siempre vas a encontrar algo, y ese algo casi nunca responde nada. Filtrar no cambia los datos: cambia lo que estás mirando.

Pregunta-puente

En el Pacífico el río del que vienes agrupa y conecta antes de que digas nada más. En tu tabla, ¿qué columna funciona como ese río?

Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** cuánto se desvía tu respuesta a ojo de la que da un filtro; (2) **explicar** las cuatro operaciones y la secuencia columna, condición y resultado; (3) **aplicar** tres filtros de tipos distintos para responder tres preguntas escritas de antemano.

Autor	Dr. Álvaro Cárdenas Orozco
DBA	Tratamiento y visualización honesta de datos para la toma de decisiones (MEN, T&I)
Referentes	Ética del dato · Visualización honesta · Pensamiento computacional
Producto final	Tres preguntas concretas respondidas con filtros sobre tu tabla. Cada una lleva la pregunta escrita antes de tocar nada, la captura donde se vea el filtro activo y la conclusión en una frase ligada a esa pregunta. Los tres filtros son de tipos distintos: texto, número, fecha u ordenamiento. Un compañero podría reproducirlos sin que tú estés al lado.

→ En la sesión 3 le hiciste a tu tabla las cinco preguntas básicas, que miran todo el conjunto. Hoy aprendes a preguntarle solo por una parte. En la sesión 5 agrupas y comparas con tablas dinámicas.

Ruta MILC: así vamos a aprender

1

Escucha
Observo, escucho
y pregunto.

2

Entender
Sistematizo
y ordeno.

3

Hacer
Construyo y aplico.

4

Cierre
Evalúo y reflexiono.

→ Antes de la teoría vas a responder a ojo y después con filtro. La diferencia entre las dos respuestas es lo que enseña la sesión.

Estación 1 de 3 · Escucha

Escena para escuchar

Actividad 1 · IDENTIFICA — A ojo y con filtro (15 min · individual). (1) Abre tu tabla, ya con las fórmulas de la sesión 3. (2) Sin tocar nada, responde a ojo: cuántas filas pasan de cierto valor, cuántas pertenecen a una categoría y cuál es la más antigua. (3) Anota las tres respuestas y cuánto tardaste. (4) Responde ahora las tres con filtro y anota los resultados. (5) Marca en cuál te equivocaste más y escribe por qué crees que fue ahí.

MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Tengo las tres respuestas a ojo y las tres con filtro.
- ☐ Marqué en cuál me equivoqué más.
- ☐ Escribí por qué creo que fue en esa y no en otra.

Lo que va al cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA). Título: «Actividad 1 — A ojo y con filtro». Formato: tabla de 3 filas y 3 columnas (pregunta / respuesta a ojo / respuesta con filtro), con marca en la mayor diferencia. Extensión: un tercio de página. Sabes que terminaste cuando tienes escrito por qué fallaste justo en esa.

→ Ya viste dónde te equivocas mirando. Ahora vas a ordenar las cuatro operaciones y a fijar la secuencia que evita perder tiempo.

Estación 2 de 3 · Entender

Lo que vas a entender

Actividad 2 · EXPLICA — Las cuatro operaciones (20 min · parejas). (1) Con tu pareja, escriban las cuatro operaciones con la pregunta que responde cada una. (2) Escriban la secuencia de tres pasos que siguen todas. (3) Tomen tres preguntas de sus tablas y digan qué operación necesita cada una. (4) Busquen una pregunta que necesite dos filtros a la vez y escribanla completa.

1 Las cuatro operaciones. Texto: qué filas pertenecen a esta categoría. Número: qué filas pasan de este umbral. Fecha: qué pasó en este periodo. Ordenamiento: cuáles quedan arriba según un criterio.

2 Columna, condición, resultado. Siempre en ese orden. Primero eliges sobre qué columna vas a filtrar, después qué condición aplicas y solo entonces miras qué quedó. Saltarse el primer paso es la fuente más común de confusión.

3 La pregunta se escribe antes. Si filtras primero y buscas después qué encontraste, siempre encuentras algo, y ese algo casi nunca responde nada. Escribir la pregunta cuesta un minuto y ahorra media hora.

4 Filtrar no borra. Cambia lo que estás mirando, no los datos. Conviene saberlo: mucha gente cree que perdió filas cuando lo único que pasó es que el filtro sigue activo.

Las cuatro operaciones

Texto: ¿qué filas son de esta categoría?

Número: ¿cuáles pasan de este umbral?

Fecha: ¿qué pasó en este periodo?

Orden: ¿cuáles quedan arriba?

Secuencia: columna → condición → resultado.

Errores comunes y su corrección

(1) **Filtrar antes de tener la pregunta:** se encuentra algo y no responde nada. (2) **Dejar un filtro activo y creer que se borraron filas:** filtrar no borra, oculta. (3) **Ordenar solo una columna:** si el programa no arrastra las demás, la tabla queda destrozada. (4) **Filtrar texto con mayúsculas y tildes inconsistentes:** quedan fuera filas que sí pertenecían. (5) **No anotar la condición usada:** al día siguiente nadie puede reproducir el resultado.

Lo que va al cuaderno (Actividad 2 · EXPLICA). Título: «Actividad 2 — Las cuatro operaciones».

Formato: las cuatro con su pregunta, la secuencia de tres pasos, las tres preguntas con su operación y la pregunta que necesita dos filtros. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** está escrita la pregunta que necesita dos filtros a la vez.

→ Tienes el método. Toca escribir tres preguntas de verdad y responderlas con el filtro que corresponda a cada una.

Estación 3 de 3 · Hacer**Cómo vas a construir tu producto**

Actividad 3 · APLICA — Tres preguntas, tres filtros (30 min · individual). (1) Escribe tus tres preguntas antes de tocar la hoja, cada una en una frase. (2) Comprueba que las tres necesiten operaciones distintas. (3) Aplica el filtro que corresponde a cada una y anota la condición exacta que usaste. (4) Captura la pantalla con el filtro activo, de modo que se vea la condición. (5) Escribe la conclusión de cada una en una frase que responda la pregunta original. (6) Pásale las condiciones a un compañero y comprueba si llega a tus mismos resultados.

1 Tu entrega tiene tres bloques. Pregunta, captura con el filtro activo y conclusión. Los tres, tres veces.

2 Las tres preguntas piden operaciones distintas. Tres filtros de texto son el mismo ejercicio tres veces. La consigna pide variar: una de categoría, una de umbral y una de tiempo o de orden.

3 Anota la condición exacta. «Filtré por fecha» no se puede reproducir. «Fecha entre el 1 y el 31 de agosto» sí, y esa es la diferencia entre un resultado y un resultado comprobable.

4 La conclusión responde a la pregunta. Si tu pregunta era cuántas filas pasan de siete horas y tu conclusión habla de otra cosa, algo se torció en el camino. Vuelve a leer la pregunta antes de escribir la conclusión.

Antes de entregar

- ☐ Tres preguntas escritas antes de tocar la hoja.
- ☐ Las tres necesitan operaciones distintas.
- ☐ Condición exacta anotada en cada filtro.
- ☐ Tres capturas donde se vea el filtro activo.
- ☐ Tres conclusiones de una frase, ligadas a su pregunta.
- ☐ Un compañero llegó a los mismos resultados con tus condiciones.

Plantilla de trabajo

Pregunta. *Escrita antes, en una frase.*

Columna. *Sobre cuál filtro.*

Condición. *Exacta, reproducible.*

Resultado. *Cuántas filas quedaron.*

Conclusión. *Una frase que responda la pregunta.*

Lo que va al cuaderno (Actividad 3 · APLICA). **Título:** «Actividad 3 — Tres preguntas, tres filtros».

Formato: las tres preguntas con su columna, su condición exacta, su resultado y su conclusión, más la nota de si tu compañero llegó a lo mismo. **Extensión:** media página. **Sabes que terminaste cuando** un compañero reprodujo tus tres resultados con tus condiciones.

→ *Lo que entregas hoy: tres preguntas, tres filtros y tres conclusiones. La prueba de calidad: la pregunta está escrita antes que el filtro, y se nota.*

Producto de la sesión

Tres preguntas respondidas con filtros distintos, con condición reproducible.

Criterios de calidad

(1) Las tres preguntas están escritas antes de aplicar ningún filtro. (2) Los tres filtros son de tipos distintos, no tres veces el mismo. (3) Cada uno anota la condición exacta que se usó. (4) Hay tres capturas donde se ve el filtro activo. (5) Un compañero reprodujo los tres resultados con esas condiciones.

→ *Antes de cerrar, mira lo que hiciste desde cinco lados. Filtrar es decidir qué miras, y decidir qué miras es ya media respuesta.*

Evaluación liberadora · cinco dimensiones

Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones. Completa cada frase iniciada:

Dimensión	Mi respuesta (frame starter)	Algo que descubrí
1. Personal	Lo que más cambió en mí fue _____	_____
2. Emocional	La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____	_____
3. Ciudadana	En democracia esto importa porque _____	_____
4. Local (Cartago)	En mi barrio sería útil para _____	_____
5. Intergeneracional	A mi abuela/abuelo le diría _____	_____

Para la próxima sustentación. Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Para terminar, tres citas verificadas sobre agrupar y mirar: Dussel sobre la cultura popular que conoce a los suyos, Marco Aurelio sobre mirar las cosas como son, Floridi sobre saber preguntar.

Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

Dussel · lente del nosotros

«Dicha cultura posee los símbolos, los valores, los usos, las tradiciones de sabiduría, la memoria de compromisos históricos; conoce sus enemigos, sus amigos, sus aliados.»

— Enrique Dussel · *Filosofía de la liberación* (1977), §3.3.8.3

Una colonia sabe quién es de su río y quién no, y eso decide quién recibe a quién. Filtrar es esa operación hecha con una columna: separar lo que pertenece de lo que no, y saber por qué se separó.

¿Qué columna de mi tabla decide quién queda dentro, y quién eligió ese criterio?

Estoicismo · Marco Aurelio · Meditaciones IV, 11 (c. 175 d.C.) · cuidado interior

«No te formes de las cosas la opinión que tiene quien te agravia, ni la que él querría que tuvieras; míralas como son en verdad. (trad. propia)»

— Marco Aurelio · Meditaciones IV, 11 (c. 175 d.C.)

Responder a ojo es formarse una opinión antes de mirar. El filtro obliga a mirar. Casi siempre la diferencia entre las dos respuestas no es enorme, pero es suficiente para cambiar una decisión.

¿Qué doy por sabido de mis datos sin haberlo comprobado nunca?

Floridi · lente de la infoesfera

«La partida la ganarán quienes «sepan preguntar y responder» (Platón, Crátilo 390c) y, por tanto, sepan qué datos pueden ser útiles y relevantes, y merecen recogerse y cuidarse. (trad. propia)»

— Luciano Floridi · Big data and their epistemological challenge (2012)

Por eso la pregunta se escribe antes que el filtro. Cualquiera puede aplicar veinte filtros en un minuto; lo que escasea es saber cuál de los veinte respondía algo que valía la pena preguntar.

De mis tres preguntas, ¿cuál se me ocurrió antes de abrir la hoja?

Nota para el docente. Las tres son citas textuales y llevan su referencia debajo. Puedes remitir a la obra en clase.

Mi autoevaluación · marca una casilla por fila

Criterio	Lo logré	En proceso	Necesito apoyo
Comprensión del tema	☐ Explico las ideas con mis palabras.	☐ Reconozco las ideas, falta precisión.	☐ Necesito repasar lo básico.
Pensamiento computacional	☐ Usé los pilares al armar mi producto.	☐ Usé algunos pilares.	☐ Necesito releer la estación 2.
Aplicación y producto	☐ Mi producto cumple los criterios.	☐ Está armado, con ajustes pendientes.	☐ Aún está en construcción.
Reflexión 5 dimensiones	☐ Respondí cada una con honestidad.	☐ Respondí algunas con detalle.	☐ Mis respuestas son muy generales.
Triángulo de pensamiento	☐ Conecté las 3 voces con mi trabajo.	☐ Conecté al menos una.	☐ No las relaciono con mi proceso.

Hoy entendí que:

Mi compromiso para la próxima sesión es:

Cita de despedida · Marco Aurelio

“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”
Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

Nombre completo: _____**Fecha:** _____ **Curso/grupo:** _____**Mi firma:** _____

Para la próxima sesión. Llega con las tres preguntas, sus condiciones y sus conclusiones. Intercambia condiciones con un compañero y comprueba si llegan a lo mismo. En la sesión 5 agrupas y comparas con tablas dinámicas.